

TỪ DUY ĐẠI BÁC DIỆT RUỒI

TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG CHAN

9-10

Ban do doan de cho bai toan tích lũy, hàm tích lũy, điều kiện đầu, dòng học và các đại lượng chạy theo thời gian

Từ nguyên hàm, tổng Riemann, diện tích đến thể tích, công cơ học và mô hình hóa

Lời nhắn trước khi vào tích phân ứng dụng

Các câu tích phân ứng dụng chan điểm cao thường không kho o bước lấy nguyên hàm. Chung kho o bước đọc nghĩa đại lượng: đầu của van tốc, ý nghĩa của diện tích, sự khác nhau giữa tổng lượng và giá trị tại một thời điểm, hay việc có phải cộng thêm điều kiện đầu hay không. Tài liệu này gom những ý tưởng để thi hay đôi vô nhất.

Neu mot bai tích phân ứng dụng mà em mới chạm vào đã vô van lấy nguyên hàm, rất có thể em sắp giải nhầm bài. Việc cần làm trước là đặt tên đúng cho đại lượng: tốc độ hay tổng lượng, quang duong hay do doi, giá trị hiện tại hay giá trị tích lũy.

Mục lục chuyên đề

Phan 0 - Bản đồ đoạn de tích phân ứng dụng	3
Phan I - Hàm tích lũy và điều kiện đầu	5
14. Hàm Tích Lũy: Khi Một Đại Lượng Toàn Cục Vẫn Có Thể Chạy Theo Điểm Cuối	5
17. Điều Kiện Đầu: Từ Họ Nguyên Hàm Tới Một Lịch Sử Cụ Thể	5
Phan II - Xuong bai tích lũy và biến thiên theo thời gian	7
Xưởng B — Tốc Độ Và Tổng Lượng: Mạch Máu Của Tích Phân Ứng Dụng	7
PHẦN 4. Bài toán Sự thay đổi và Tích lũy	8
CHƯƠNG 1. Tích lũy trong Y-Sinh học và Môi trường	9
CHƯƠNG 2. Ứng dụng Kinh tế cơ bản	13
Phan III - Chốt lại cho mục tiêu 9-10	18

Phan 0 - Bản đồ đoạn de tích phân ứng dụng

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nếu coi tích phân chỉ là thao tác kỹ thuật, em sẽ bị rơi khi đề đòi hỏi chuyển doanh thu sang lưu lượng, từ vận tốc sang quang đường, từ đó thì sang hàm tích lũy. Nếu coi tích phân là ngôn ngữ của sự tích lũy, em sẽ nhìn ra cấu trúc chung dạng an sau nhiều bài khác nhau.

CẦU NỐI — 5 khung bài rất hay ra

- **Khung 1 - Tốc độ ra tổng lượng:** doanh thu, dân số, lưu lượng, diện tích, lượng mưa.
- **Khung 2 - Hàm tích lũy:** cho $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, hỏi tính đơn điệu, cực trị, giá trị lớn nhất nhỏ nhất.
- **Khung 3 - Bài toán ngược tìm tham số:** dữ liệu tổng lượng hoặc giá trị cuối, tìm hệ số chưa biết trong tốc độ.
- **Khung 4 - Động học và vật lý:** từ vận tốc ra độ dời, từ lực ra công, từ công suất ra năng lượng.
- **Khung 5 - Tách khoảng và đọc dấu:** quang đường, diện tích, giá trị tuyệt đối, và các mốc mà hàm đổi dấu.

CẦU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Quy trình 5 bước xử lý nhanh bài tích phân ứng dụng:

1. Đặt tên đúng cho đại lượng đang cho và đại lượng cần tìm.
2. Kiểm tra đơn vị để biết cần tích phân hay cần công thêm giá trị đầu.
3. Nếu là bài quang đường hay diện tích thực, kiểm tra dấu và các mốc đổi dấu trước khi tính.
4. Nếu là bài ngược, viết phương trình tích lũy rồi mới giải tham số.
5. Sau cùng mới kết luận bằng ngôn ngữ thực tế: tăng bao nhiêu, tổng được bao nhiêu, trong bao lâu, hay giá trị tại thời điểm nào.

KỸ THUẬT — Công Máy Tính Toán Được Rút Từ Trực Giác

Ba phản xạ thì cụ thể cơ bản:

- Thay “tốc độ”, “lưu lượng”, “mức tăng” thì nghĩ ngay tới tích lũy.
- Thay $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ thì nhớ ngay $F'(x) = f(x)$.
- Thay quang đường hoặc tổng lượng thực thì phải xem có cần trị tuyệt đối hay tách khoảng không.

Bay mat diem thuong gap

- Nham giua do doi va quang duong.
- Quen cong them dieu kien dau khi de cho gia tri ban dau.
- Coi ket qua tích phân la gia tri tai mot thoi diem thay vi tong luong tren mot khoang.

Phan I - Ham tích luy va dieu kien dau

14. Hàm Tích Lũy: Khi Một Đại Lượng Toàn Cục Vẫn Có Thể Chạy Theo Điểm Cuối

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Có một đối tượng rất đẹp nhưng thường chưa được nhấn mạnh đủ: **hàm tích lũy**. Nó không chỉ cho ta một con số cuối. Nó cho ta một hàm mới, mỗi điểm của nó ghi lại lượng đã tích lũy được đến thời điểm ấy.

CỬA SỐ 13 — $A(x) = \int_a^x f(t) dt$ là gì?

Đây không còn là một diện tích tĩnh. Nó là một lịch sử tích lũy đang mở rộng theo điểm cuối x .

Khi x thay đổi, $A(x)$ thay đổi. Và điều rất đẹp là tốc độ thay đổi ấy chính bằng $f(x)$, nhờ định lý cơ bản của giải tích.

Nói cách khác, hàm tích lũy cho phép một quá trình toàn cục trở lại đối thoại với ngôn ngữ cục bộ của đạo hàm.

CẦU NÓI — Từ đây sang phương trình vi phân

Một khi quen nhìn hàm như kết quả của một quy luật tích lũy, người học bước rất tự nhiên sang phương trình vi phân: thay vì chỉ hỏi giá trị của hàm là bao nhiêu, ta hỏi nó phải tiến hóa theo quy luật nào.

BÀI LUẬN NHỎ — Giải tích như cuộc đối thoại giữa hai cái nhìn

Đạo hàm là cái nhìn vi mô. Tích phân là cái nhìn vĩ mô. Hàm tích lũy là nơi hai cái nhìn ấy sống trong cùng một đối tượng. Đây là lý do giải tích có chiều sâu triết học hơn nhiều so với cảm giác “đạo hàm rồi tích phân” mà học sinh thường mang theo.

17. Điều Kiện Đầu: Từ Họ Nguyên Hàm Tới Một Lịch Sử Cụ Thể

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Mỗi khi ta nói “tìm nguyên hàm”, thật ra ta mới chỉ tìm được **một họ khả dĩ** của các câu chuyện. Điều kiện đầu là thứ chọn ra câu chuyện đang thực sự diễn ra.

🔥 Cửa Sổ 16 — Biết tốc độ tăng trưởng chưa đủ để biết dân số

Giả sử một quần thể có tốc độ tăng trưởng $P'(t) = r(t)$. Khi đó mọi hàm có dạng:

$$P(t) = \int r(t) dt + C$$

đều phù hợp với quy luật thay đổi cục bộ ấy.

Nhưng muốn biết quần thể nào đang được nói tới, ta cần một mốc như $P(0) = P_0$. Chỉ khi đó, hằng số tích phân mới được khóa lại.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Đây là điểm nối tự nhiên từ nguyên hàm sang phương trình vi phân sơ cấp:

- đạo hàm cho ta quy luật biến thiên,
- nguyên hàm phục hồi họ nghiệm,
- điều kiện đầu chọn ra nghiệm của hiện tượng thực.

Tức là giải tích không chỉ học công thức; nó học cách tái tạo một quá trình từ luật cục bộ cộng với dữ kiện gốc.

🏠 CẦU NỐI — Tại sao kỹ sư và nhà khoa học luôn quan tâm điều kiện đầu?

Vì hai hệ có cùng luật biến thiên nhưng khác trạng thái khởi đầu có thể đi tới hai lịch sử hoàn toàn khác nhau. Trong chuyển động, đó là vị trí và vận tốc ban đầu. Trong tài chính, đó là vốn gốc ban đầu. Trong sinh học, đó là kích thước quần thể tại thời điểm xuất phát.

? Nếu đạo hàm cho ta luật cục bộ còn điều kiện đầu cho ta điểm xuất phát, vậy trong một mô hình thực, phần nào là “vật lý của hệ”, phần nào là “hoàn cảnh riêng của ca đang xét”?

Phan II - Xuong bai tích luy va bien thien theo thoi gian

Xưởng B — Tốc Độ Và Tổng Lượng: Mạch Máu Của Tích Phân Ứng Dụng

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Đây Xứng Đáng?

Đây là nơi tinh thần của nguyên hàm và tích phân hiện ra rõ nhất: từ tốc độ thay đổi đi tới tổng lượng tích lũy. Mọi ứng dụng đời sống về sau gần như đều là biến tấu của xưởng này.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Bài toán Sự thay đổi và Tích lũy

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 2: Đây là tầng tư duy nền tảng nhất của Tích phân — bất cứ khi nào ta biết **tốc độ thay đổi** $f'(x)$, ta có thể tìm **tổng lượng thay đổi** bằng tích phân:

$$\Delta f = \int_a^b f'(x) dx$$

Phần này tập trung vào Y-Sinh học, môi trường và kinh tế — ba lĩnh vực mà “tốc độ $\rightarrow$ tổng lượng” xuất hiện tự nhiên và trực quan nhất.

Kỹ năng cốt lõi: Nhận dạng đại lượng tích lũy; xác định giới hạn tích phân từ bối cảnh; giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả tính được.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Tích lũy trong Y-Sinh học và Môi trường

⚙ Phương pháp

Bản chất: Biết hàm tốc độ thay đổi $f'(t)$, lượng tích lũy của đại lượng $f(t)$ từ thời điểm $t = a$ đến $t = b$ là:

$$\Delta f = f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt$$

Giá trị này có **ý nghĩa thực tế rõ ràng**: số vi khuẩn phát sinh thêm, số ca lây nhiễm mới trong một dịch bệnh, lượng nước rò rỉ thất thoát...

Các bước giải chuẩn:

1. Đọc kỹ đề bài, xác định **đại lượng cần tính tích lũy** và **tốc độ thay đổi** tương ứng của nó (đạo hàm $f'(t)$).
2. Xác định các mốc thời gian giới hạn cận dưới a và cận trên b .
3. Thiết lập tích phân và áp dụng bảng nguyên hàm cơ bản để tính toán.
4. Giải thích ý nghĩa kết quả kết hợp với đơn vị đo lường tương ứng.

Bài 1. Sinh trưởng Vi khuẩn và Quần thể

Dạng 1. Tính số lượng tăng thêm trong khoảng thời gian $[a, b]$

★ Ghi nhớ

Khi biết tốc độ sinh trưởng của một quần thể vi khuẩn hoặc tốc độ gia tăng ca nhiễm bệnh $N'(t)$ (đơn vị: cá thể/giờ hoặc ca/ngày), số lượng cá thể tăng thêm từ thời điểm $t = a$ đến $t = b$ ($a < b$) được tính theo công thức:

$$\Delta N = \int_a^b N'(t) dt$$

Nếu biết số lượng ban đầu tại thời điểm a là $N(a)$, ta tính số lượng quần thể tại thời điểm b bằng công thức:

$$N(b) = N(a) + \int_a^b N'(t) dt$$

Ví dụ 1.

Tốc độ sinh trưởng của một quần thể vi khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm được xác định bởi công thức tốc độ $N'(t) = 500e^{0.3t}$ (cá thể/giờ), với t tính bằng giờ kể từ khi bắt đầu nuôi cấy. Tính số lượng vi khuẩn tăng thêm trong 4 giờ đầu tiên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải. Số lượng vi khuẩn tăng thêm trong 4 giờ đầu tiên (t chạy từ 0 đến 4) là tích lũy của tốc độ sinh trưởng:

$$\Delta N = \int_0^4 N'(t) dt = \int_0^4 500e^{0.3t} dt$$

Áp dụng công thức nguyên hàm hàm hợp tuyến tính $\int e^{kt} dt = \frac{1}{k} e^{kt} + C$:

$$\Delta N = \left[500 \cdot \frac{1}{0.3} e^{0.3t} \right]_0^4 = \left[\frac{5000}{3} e^{0.3t} \right]_0^4$$

Thế các cận vào biểu thức, ta có:

$$\Delta N = \frac{5000}{3} e^{0.3 \cdot 4} - \frac{5000}{3} e^0 = \frac{5000}{3} (e^{1.2} - 1)$$

Tính giá trị xấp xỉ bằng máy tính cầm tay:

$$\Delta N \approx \frac{5000}{3} (3.3201 - 1) \approx 3867 \text{ (cá thể)}$$

Vậy trong 4 giờ đầu tiên, số lượng vi khuẩn của quần thể đã tăng thêm khoảng 3867 cá thể.

Dạng 2. Bài toán nghịch: Tìm thời điểm quần thể đạt ngưỡng N_0

★ Ghi nhớ

Đây là dạng bài toán tìm cận trên T của tích phân khi biết trước lượng tích lũy mục tiêu hoặc ngưỡng giới hạn $N_{\{\text{ngưỡng}\}}$. Ta lập phương trình tích phân:

$$N(0) + \int_0^T N'(t)dt = N_{\{\text{ngưỡng}\}} \Leftrightarrow \int_0^T N'(t)dt = N_{\{\text{ngưỡng}\}} - N(0)$$

Bằng cách tính nguyên hàm và thế cận theo ẩn T , ta thu được một phương trình đại số (thường là phương trình mũ hoặc logarit). Giải phương trình để tìm T .

Ví dụ 2.

Một quần thể côn trùng dịch hại nông nghiệp có số lượng ban đầu là 1000 cá thể. Tốc độ sinh trưởng của quần thể sau t ngày được mô tả bởi $N'(t) = 150e^{0.1t}$ (cá thể/ngày). Theo khuyến cáo, người nông dân cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật sinh học khi quần thể đạt đến ngưỡng nguy hiểm là 4000 cá thể. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì cần tiến hành phun thuốc (làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải. Gọi T (ngày, $T > 0$) là thời điểm quần thể côn trùng đạt ngưỡng 4000 cá thể. Số lượng côn trùng tại thời điểm T được xác định bởi công thức:

$$N(T) = N(0) + \int_0^T N'(t)dt$$

Theo giả thiết, ta có phương trình:

$$\begin{aligned} 1000 + \int_0^T 150e^{0.1t}dt &= 4000 \\ \Leftrightarrow \int_0^T 150e^{0.1t}dt &= 3000 \end{aligned}$$

Thực hiện tìm nguyên hàm và thế cận:

$$\begin{aligned} \left[150 \cdot \frac{1}{0.1} e^{0.1t} \right]_0^T &= 3000 \\ \Leftrightarrow [1500e^{0.1t}]_0^T &= 3000 \\ \Leftrightarrow 1500(e^{0.1T} - 1) &= 3000 \\ \Leftrightarrow e^{0.1T} - 1 &= 2 \\ \Leftrightarrow e^{0.1T} &= 3 \end{aligned}$$

Lấy logarit tự nhiên hai vế ta được:

$$\begin{aligned} 0.1T &= \ln 3 \\ \Leftrightarrow T &= 10 \ln 3 \approx 11.0 \text{ (ngày)} \end{aligned}$$

Vậy sau khoảng 11.0 ngày thì quần thể côn trùng đạt đến ngưỡng nguy hiểm và người nông dân cần tiến hành phun thuốc.

Bài 2. Rò rỉ Đường ống và Bơm xả Chất lỏng

Dạng 1. Tính lượng nước thất thoát khi tốc độ rò rỉ thay đổi

★ Ghi nhớ

Khi chất lỏng rò rỉ từ đường ống hoặc bồn chứa, do áp suất giảm dần nên tốc độ rò rỉ $V'(t)$ (lít/phút hoặc $\frac{\text{m}^3}{\text{giờ}}$) thường giảm theo thời gian. Tổng thể tích nước thất thoát trong khoảng thời gian $[0, T]$ được tính bởi:

$$\Delta V = \int_0^T V'(t) dt$$

Ví dụ 1.

Một đường ống cấp nước sạch đô thị bị rò rỉ do nứt vỡ. Tốc độ rò rỉ tại thời điểm t phút kể từ khi sự cố xảy ra được xác định bởi công thức $V'(t) = 2t + 3$ (lít/phút). Tính tổng lượng nước sạch bị thất thoát ra ngoài môi trường trong 10 phút đầu tiên.

Lời giải. Tổng lượng nước sạch bị thất thoát trong 10 phút đầu tiên (t từ 0 đến 10 phút) là:

$$\Delta V = \int_0^{10} V'(t) dt = \int_0^{10} (2t + 3) dt$$

Tìm nguyên hàm của hàm đa thức cơ bản:

$$\Delta V = [t^2 + 3t]_0^{10}$$

Thế các cận vào biểu thức, ta được:

$$\Delta V = (10^2 + 3 \cdot 10) - (0^2 + 3 \cdot 0) = 100 + 30 = 130 \quad (\text{lít})$$

Vậy tổng lượng nước bị thất thoát trong 10 phút đầu tiên là 130 lít.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Ứng dụng Kinh tế cơ bản

 Phương pháp

Tam giác Kinh tế học vi mô: Chi phí biên $C'(x)$ và tổng chi phí $C(x)$ liên hệ bởi:

$$C(x) = C(0) + \int_0^x C'(t)dt$$

Doanh thu biên $R'(x)$ và tổng doanh thu $R(x)$ liên hệ bởi (với $R(0) = 0$):

$$R(x) = \int_0^x R'(t)dt$$

Lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x)$ đạt tối đa tại sản lượng tối ưu x^* thỏa mãn lợi nhuận biên bằng 0:

$$P'(x^*) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad R'(x^*) = C'(x^*)$$

Tổng lợi nhuận tối đa khi sản xuất đến mức tối ưu x^* là:

$$P(x^*) = \int_0^{x^*} (R'(t) - C'(t))dt - C(0)$$

Bài 1. Chi phí biên $C'(x)$ và Tổng chi phí $C(x)$

Dạng 1. Tìm $C(x)$ từ $C'(x)$ và chi phí cố định

★ Ghi nhớ

Chi phí cố định (Fixed Cost) $C(0) = C_0$ là chi phí không đổi khi chưa sản xuất sản phẩm nào. Tổng chi phí sản xuất x sản phẩm được xác định bằng cách lấy nguyên hàm của hàm chi phí biên và xác định hằng số tích phân từ chi phí cố định:

$$C(x) = \int C'(x)dx = F(x) + C_0 \quad (\text{với } F(0) = 0)$$

Ví dụ 1.

Chi phí biên để sản xuất ghế gỗ của một cơ sở thủ công mỹ nghệ được mô tả bởi hàm số $C'(x) = 0.3x^2 - 12x + 200$ (nghìn đồng/chiếc), với x là số ghế sản xuất. Biết chi phí cố định ban đầu của xưởng khi chưa sản xuất sản phẩm nào là 5000 nghìn đồng. Tính tổng chi phí để cơ sở sản xuất được 20 chiếc ghế gỗ.

Lời giải. Tổng chi phí $C(x)$ sản xuất x chiếc ghế là một nguyên hàm của chi phí biên:

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int (0.3x^2 - 12x + 200)dx$$

Áp dụng các công thức nguyên hàm cơ bản đối với hàm đa thức:

$$C(x) = 0.3 \cdot \frac{x^3}{3} - 12 \cdot \frac{x^2}{2} + 200x + K = 0.1x^3 - 6x^2 + 200x + K$$

Trong đó K là hằng số tích phân. Theo giả thiết, chi phí cố định ban đầu là:

$$C(0) = 5000 \quad (\text{nghìn đồng}) \quad \Rightarrow \quad K = 5000$$

Do đó, công thức xác định tổng chi phí là:

$$C(x) = 0.1x^3 - 6x^2 + 200x + 5000$$

Tổng chi phí để sản xuất 20 chiếc ghế là:

$$C(20) = 0.1 \cdot (20)^3 - 6 \cdot (20)^2 + 200 \cdot 20 + 5000$$

$$C(20) = 0.1 \cdot 8000 - 6 \cdot 400 + 4000 + 5000$$

$$C(20) = 800 - 2400 + 9000 = 7400 \quad (\text{nghìn đồng})$$

Vậy tổng chi phí để cơ sở sản xuất được 20 chiếc ghế gỗ là 7400 nghìn đồng (tức là 7.4 triệu đồng).

Dạng 2. Tìm sản lượng tối ưu — Cân bằng $R'(x) = C'(x)$ **★ Ghi nhớ**

Để tìm sản lượng tối ưu x^* giúp tối đa hóa lợi nhuận, ta giải phương trình $R'(x) = C'(x)$. Tổng lợi nhuận thay đổi khi sản lượng tăng từ x_1 đến x_2 là tích phân của lợi nhuận biên:

$$\Delta P = \int_{x_1}^{x_2} (R'(x) - C'(x))dx$$

Bài 2. Doanh thu biên $R'(x)$ và Thặng dư Sản xuất

Dạng 1. Tính thặng dư sản xuất tại mức giá thị trường

★ Ghi nhớ

Thặng dư sản xuất (Producer Surplus - PS) biểu diễn lợi ích của nhà sản xuất khi bán sản phẩm ở giá cân bằng thị trường p^* thay vì giá họ sẵn sàng bán theo đường cung $p = S(x)$:

$$PS = \int_0^{x^*} (p^* - S(x)) dx$$

Với x^* là lượng cung ứng tại mức giá p^* (thỏa mãn $S(x^*) = p^*$).

Ví dụ 1.

Doanh thu biên của một cửa hàng bán lẻ quần áo thời trang được xác định bởi $R'(x) = 150 - 2x$ (nghìn đồng/sản phẩm) và chi phí biên để nhập và bày bán sản phẩm là $C'(x) = 50 + x$ (nghìn đồng/sản phẩm), với x là số sản phẩm bán ra. Giả sử chi phí cố định ban đầu bằng 0. a) Xác định sản lượng tối ưu x^* để lợi nhuận đạt tối đa. b) Tính tổng lợi nhuận tối đa thu được của cửa hàng.

Lời giải. a) Để lợi nhuận đạt tối đa, lợi nhuận biên phải bằng 0:

$$P'(x) = R'(x) - C'(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad R'(x) = C'(x)$$

$$\Leftrightarrow 150 - 2x = 50 + x$$

$$\Leftrightarrow 3x = 100$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{100}{3} \quad (\text{sản phẩm})$$

Vậy sản lượng tối ưu là $x^* = \frac{100}{3}$ (xấp xỉ 33 sản phẩm).

b) Vì chi phí cố định bằng 0 ($P(0) = 0$), tổng lợi nhuận tối đa thu được khi sản xuất ở sản lượng tối ưu $x^* = \frac{100}{3}$ là:

$$P(x^*) = \int_0^{\frac{100}{3}} P'(x) dx = \int_0^{\frac{100}{3}} (150 - 2x - (50 + x)) dx$$

$$P(x^*) = \int_0^{\frac{100}{3}} (100 - 3x) dx$$

Tính tích phân:

$$P(x^*) = \left[100x - \frac{3}{2}x^2 \right]_0^{\frac{100}{3}} = 100 \cdot \frac{100}{3} - \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{100}{3} \right)^2 - 0$$

$$P(x^*) = \frac{10000}{3} - \frac{3}{2} \cdot \frac{10000}{9} = \frac{10000}{3} - \frac{10000}{6} = \frac{10000}{6} = \frac{5000}{3} \approx 1667 \text{ (nghìn đồng)}$$

Vậy cửa hàng đạt lợi nhuận tối đa xấp xỉ 1667 nghìn đồng (khoảng 1.67 triệu đồng).

Phan III - Chốt lại cho mục tiêu 9-10

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Đây Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

5 câu hỏi nên tu hỏi trong 20 giây đầu:

- De dạng cho một tốc độ, một tổng lương, hay một hàm tích lũy?
- Ket qua cần tìm là tổng lương trên khoảng, hay giá trị tại cuối khoảng?
- Có giá trị ban đầu để cộng thêm không?
- Hàm có đối đầu không, và có cần tách khoảng hay lấy trị tuyệt đối không?
- Đơn vị cuối cùng có khớp với ý nghĩa thực tế của bài toán không?

BÀI LUẬN NHỎ — Thu tu on nước rút

Nếu cần rút gọn thời gian on, hãy đi từ tốc độ ra tổng lương, sang hàm tích lũy, sang bài toán ngược tìm tham số, rồi mới đến động học và công cơ học. Mọi khung cần nắm một ý nghĩa vật lý, một công thức gốc, và một chỗ để mất điểm nhất.